



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MERSRS)

**UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES TECHNOLOGIES, INGENIERIE ET MATHEMATIQUES
(UNSTIM) D'ABOMEY**

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX
PUBLICS (ENSTP) D'ABOMEY**

DEPARTEMENT : Ville et Environnement

SPECIALITE : SIG et Télédétection

ECUE : Modélisation spatiale

**RAPPORT DE LA MODELISATION PREDICTIVE DE L'HORIZON 2040 SUR
L'OCCUPATION DU SOL DE L'ARRONDISSEMENT DE BAGOU**

Réalisation : Géraud Finangnon AIDOFI

MATRICE DE TRANSITION ISSUE DE L'OCCUPATION DU SOL DE 2015 A 2025 DE L'ARRONDISSEMENT DE BAGOU

CLASSNAME	AGG_2015	CJ_2015	E_2015	FCAS_2015	FCSB_2015	FD_2015	FG_2015	SA_2015	SN_2015
AGG_2025	4084522,4	12856962,6	0	10118476	1717356,01	510565,3	0	649810,382	3527542,075
CJ_2025	139245,082	7983384,7	0	6544518,85	1856601,09	324905,191	0	139245,082	13506772,94
E_2025	139245,082	0	371320,218	417735,246	0	46415,0273	0	0	0
FCAS_2025	36992776,8	189466141	278490,164	825073525	0	0	0	0	0
FCSB_2025	7101499,18	48364458,5	0	0	42469750	38431642,6	696225,41	21443742,6	91808924
FD_2025	835470,491	696225,41	0	0	603395,355	4734332,79	464150,273	1113960,66	1438865,846
FG_2025	0	0	0	0	0	92830,0546	139245,082	0	0
SA_2025	1021130,6	2599241,53	0	0	464150,273	696225,41	0	1346035,79	696225,4095
SN_2025	4223767,48	71107821,8	0	0	44233521	7008669,12	0	9979230,87	82386673,46

- AGG : Agglomération
- CJ : Cultures et jachères
- E : Plan d'eau
- FCAS : Forêt classée de l'Alibori Supérieur
- FCSB : Forêt claire Savane boisée
- FD : Forêt dense
- FG : Forêt galerie forêt ripicole

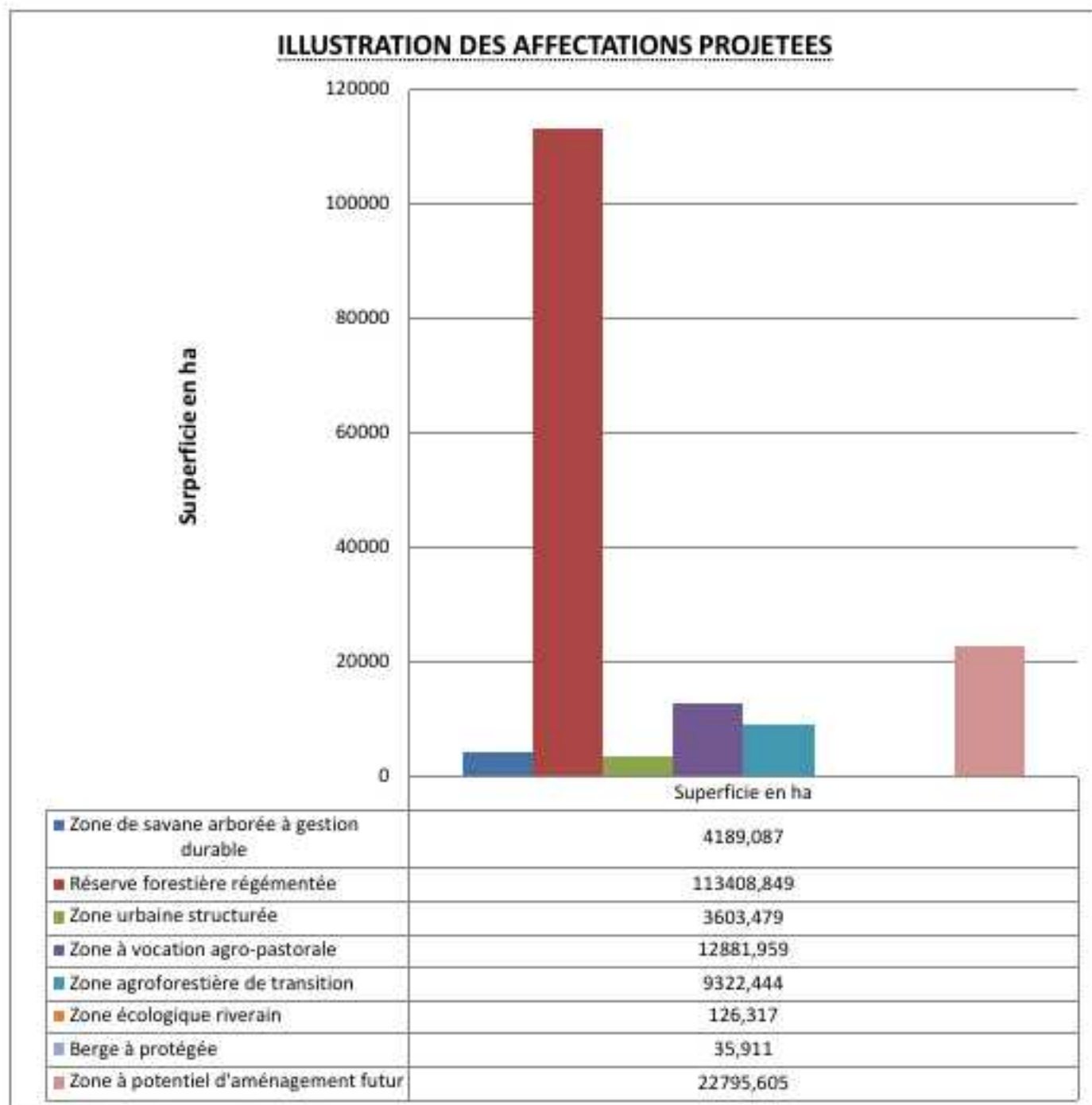
Entre 2015 et 2025, la dynamique d'occupation des terres dans l'arrondissement de Bagou montre une progression marquée des cultures et jachères au détriment des formations naturelles, notamment la savane arborée et certaines unités forestières périphériques. La forêt classée de l'Alibori Supérieur demeure globalement stable, ce qui traduit son statut réglementé, bien que des pressions soient visibles en lisière. Les zones bâties connaissent une augmentation modérée mais continue, traduisant l'expansion du noyau urbain. On observe également une progression des sols érodés et dénudés, signe d'une pression anthropique accrue. Globalement, la dynamique observée est dominée par l'extension agricole et la transformation progressive des formations naturelles.

TABLEAU STATISTIQUE DES AFFECTATIONS DES TERRES A L'HORIZON 2040

Unités affectées	Superficie en ha
Zone de savane arborée à gestion durable	4189,087
Réserve forestière régémentée	113408,849
Zone urbaine structurée	3603,479
Zone à vocation agro-pastorale	12881,959
Zone agroforestière de transition	9322,444
Zone écologique riverain	126,317
Berge à protégée	35,911
Zone à potentiel d'aménagement futur	22795,605

GRAPHIQUE ILLUSTRATIF DES AFFECTATIONS PROJETÉES

Le graphique des affectations projetées met en évidence la prépondérance des espaces agricoles dans la structuration future du territoire. Les superficies affectées à la conservation forestière restent importantes mais stables, tandis que les zones urbaines présentent une croissance progressive. Cette répartition confirme une dynamique territoriale orientée vers l'agriculture, avec un besoin accru de planification pour limiter la dégradation des formations naturelles.



TEXTE METHODOLOGIQUE

L'analyse diachronique de l'occupation des terres de l'arrondissement de Bagou a été réalisée à partir des classifications de 2015 et 2025 issues d'images satellitaires. Les traitements cartographiques (reprojection, découpage, harmonisation des classes, calcul des superficies) ont été effectués sous ArcGIS et QGIS.

La modélisation prédictive à l'horizon 2040 a été réalisée sous le logiciel IDRISI en utilisant le module de modélisation de changement d'occupation des terres. La matrice de transition 2015–2025 a permis d'estimer les probabilités de conversion entre classes. Les facteurs explicatifs intégrés dans le modèle sont : la végétation, la pente, le MNT issu du SRTM, la distance aux routes, ainsi que la distance aux cours et plans d'eau. Ces variables ont été normalisées et pondérées afin d'exprimer leur influence sur la dynamique spatiale observée.

COMMENTAIRE DE SYNTHESE GENERALE

L'analyse diachronique 2015–2025 révèle une dynamique territoriale fortement marquée par l'expansion agricole et la pression sur les formations naturelles. La modélisation prédictive à l'horizon 2040 confirme la poursuite de ces tendances dans un scénario tendanciel. L'affectation prospective proposée vise à concilier développement agricole, structuration urbaine et conservation des écosystèmes stratégiques, notamment la forêt classée de l'Alibori Supérieur et les zones riveraines.

Les résultats soulignent la nécessité d'un encadrement spatial rigoureux afin de limiter l'extension anarchique des cultures et des zones bâties, tout en renforçant la gestion durable des ressources naturelles. La planification territoriale apparaît ainsi comme un levier central pour assurer un équilibre entre développement socio-économique et préservation environnementale dans l'arrondissement de Bagou.

